TP 1B

Identifier des ions en solution · tests à la soude

45 min

Objectif : identifier des ions métalliques grâce au test à la soude et retrouver les ions d'un bain de décapage.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

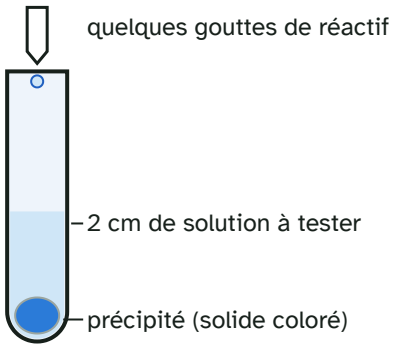
Le bain de décapage de l'atelier a pris une couleur jaune-orangé. Le chef d'atelier pense qu'il s'est chargé en ions fer. Comment le vérifier ?

MATÉRIEL

- lunettes, gants et blouse
- des solutions de sulfate de cuivre, sulfate de fer II, chlorure de fer III
- le « bain de décapage » à tester
- 5 tubes à essai et un porte-tubes
- de la soude (flacon compte-gouttes)
- un bidon de récupération

SÉCURITÉ

La soude est corrosive : lunettes et gants pendant tout le TP. Tous les tubes sont vidés dans le bidon de récupération.



Réaliser un test.

Partie A · Les tests de référence

1. Verse 2 cm de solution de sulfate de cuivre dans le tube 1, de sulfate de fer II dans le tube 2, de chlorure de fer III dans le tube 3.
2. Ajoute 3 à 5 gouttes de soude dans chaque tube. Observe tout de suite la couleur du précipité (le solide qui apparaît).
3. Attends 5 minutes et observe à nouveau le tube 2.

EXEMPLE DE RÉSULTATS

Si tu ne peux pas manipuler : tube 1 précipité bleu ; tube 2 précipité vert qui brunit en surface ; tube 3 précipité rouille (orange-brun).

Tube	1 · sulfate de cuivre	2 · sulfate de fer II	3 · chlorure de fer III
Ion testé	Cu^{2+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}
Couleur du précipité	**bleu**	**vert**	**rouille**

TP 1B

Identifier des ions en solution · tests à la soude

45 min

Objectif : identifier des ions métalliques grâce au test à la soude et retrouver les ions d'un bain de décapage.

1 Complète la dernière ligne du tableau. RÉA

2 Un précipité bleu apparaît avec la soude. Quel ion contient la solution ? ANA

L'ion cuivre Cu^{2+}.

3 Que devient le précipité vert du tube 2 au bout de quelques minutes ? Quel ion se forme à l'air ? ANA

Il brunit en surface : les ions fer II se transforment en ions fer III au contact de l'air.

Partie B · Le bain de décapage

1 Verse 2 cm du « bain de décapage » dans le tube 4 et 2 cm d'eau du robinet dans le tube 5.

2 Ajoute 3 à 5 gouttes de soude dans les deux tubes.

EXEMPLE DE RÉSULTATS

Tube 4 : précipité rouille. Tube 5 : rien de visible.

4 Pourquoi fait-on aussi le test avec de l'eau du robinet ? VAL

Pour comparer : sans ions métalliques, il ne se passe rien. Le précipité vient donc bien des ions du bain.

5 Quel ion le bain de décapage contient-il ? Justifie avec tes observations. ANA

Des ions fer III Fe^{3+} : le précipité est rouille avec la soude.

6 Retour à la situation : rédige une réponse au chef d'atelier. COM

Le test à la soude donne un précipité rouille : le bain contient des ions fer III, il s'est bien chargé en fer.